CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

# Polynômes de Tchebychev

## Énoncé

On définit $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$.

1. Montrer que pour $n \geqslant 1$, $T_n$ est de degré $n$ et de coefficient dominant $2^{n-1}$. Calculer $T_2, T_3$.
2. Montrer que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout réel $\theta$, et que $T_n$ est le seul polynôme vérifiant cette propriété.
3. Déterminer les racines de $T_n$ et factoriser $T_n$.
4. Montrer que $|T_n(x)| \leqslant 1$ sur $[-1,1]$ et trouver les points où $|T_n(x)| = 1$.
5. Soit $Q$ de degré $n \geqslant 1$ et de coefficient dominant $2^{n-1}$. Montrer que $\sup_{[-1,1]} |Q| \geqslant 1$. En déduire que tout polynôme unitaire de degré $n$ vérifie $\sup_{[-1,1]} |P| \geqslant \dfrac{1}{2^{n-1}}$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Une récurrence d'ordre 2 sur les polynômes.

**Ce qu'on te demande.** Établir les propriétés de base de $T_n$, jusqu'à sa propriété d'optimalité.

## Corrigé

### 1. Degré et coefficient dominant

Propriété $\mathcal{P}(n)$ : $\deg T_n = n$, coefficient dominant $2^{n-1}$. Vraie pour $n = 1$ ($T_1 = X$) et $n = 2$ ($T_2 = 2X^2 - 1$). Si elle est vraie aux rangs $n-1$ et $n$ ($n \geqslant 2$), alors $2XT_n$ est de degré $n+1$ de coefficient dominant $2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$, et $\deg T_{n-1} = n-1 : T_{n+1}$ est de degré $n+1$ et de coefficient dominant $2^n$.

$T_2 = 2X^2 - 1$, $T_3 = 2X(2X^2 - 1) - X = 4X^3 - 3X$.

### 2. La formule en cosinus

Fixons $\theta$ et posons $u_n = T_n(\cos\theta)$, $v_n = \cos(n\theta)$. On a $u_0 = v_0 = 1$, $u_1 = v_1 = \cos\theta$, et

$$u_{n+1} = 2\cos\theta\, u_n - u_{n-1}, \qquad v_{n+1} = 2\cos\theta\, v_n - v_{n-1}$$

(la seconde par la formule $\cos(a+b)+\cos(a-b) = 2\cos a \cos b$ avec $a = n\theta$, $b = \theta$). Les deux suites ont les mêmes deux premiers termes et la même relation. **Récurrence double** : si $u_{n-1} = v_{n-1}$ et $u_n = v_n$, alors $u_{n+1} = 2\cos\theta\, u_n - u_{n-1} = 2\cos\theta\, v_n - v_{n-1} = v_{n+1}$. Donc $u_n = v_n$ pour tout $n$ :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \qquad T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta).$$

Unicité : si $P(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout $\theta$, alors $P$ et $T_n$ coïncident sur $[-1,1]$, ensemble infini, donc $P = T_n$.

Vérification : $T_3(\cos\theta) = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta = \cos 3\theta$, formule connue.

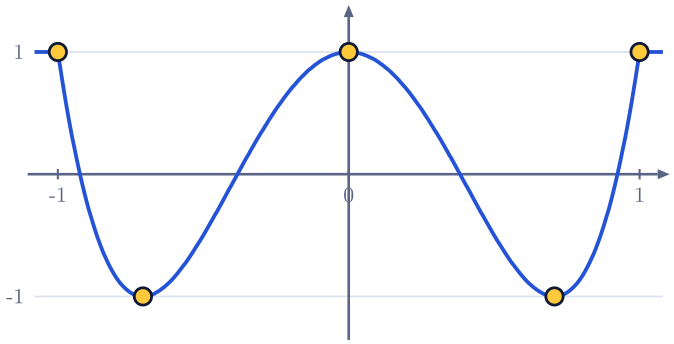
## 3. Les racines

Pour $k = 0, \dots, n-1$, $x_k = \cos\dfrac{(2k+1)\pi}{2n}$ vérifie $T_n(x_k) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$. Les angles $\frac{(2k+1)\pi}{2n}$ sont distincts dans $]0,\pi[$, où cos est injective : les $x_k$ sont $n$ réels distincts de $]-1,1[$. Comme $\deg T_n = n$, ce sont toutes les racines :

$$T_n = 2^{n-1}\prod_{k=0}^{n-1}\left(X - \cos\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right).$$

## 4. Majoration et points extrêmes

Pour $x \in [-1,1]$, $\theta = \arccos x$ : $|T_n(x)| = |\cos(n\theta)| \leqslant 1$. Égalité $\iff$ $n\theta = k\pi$, $\theta \in [0,\pi]$ $\iff$ $x = y_k = \cos\dfrac{k\pi}{n}$, $k = 0, \dots, n$. Et $T_n(y_k) = \cos(k\pi) = (-1)^k$.




$T_4$ sur $[-1,1]$ : elle oscille entre 1 et $-1$ et atteint ces valeurs en alternance en 5 points (en jaune).

### 5. Aucun polynôme ne fait mieux

Supposons $\sup_{[-1,1]}|Q|<1$ et posons $R=T_n-Q$. Les coefficients dominants s'annulent : $\deg R\leqslant n-1$. En $y_k$ : $R(y_k)=(-1)^k-Q(y_k)$, qui est $>0$ si $k$ pair, $<0$ si $k$ impair. Par le TVI, $R$ s'annule dans chacun des $n$ intervalles $]y_{k+1},y_k[$ : $n$ racines distinctes pour un polynôme de degré $\leqslant n-1$, donc $R=0$, puis $Q=T_n$ et $\sup|Q|=1$ : contradiction.

$$\sup_{[-1,1]}|Q|\geqslant 1=\sup_{[-1,1]}|T_n|.$$

Si $P$ est unitaire, $Q=2^{n-1}P$ a pour coefficient dominant $2^{n-1}$, donc $\sup|P|\geqslant 2^{1-n}$, avec égalité pour $P=2^{1-n}T_n$.

**Le piège**

Oublier que $\deg(T_n-Q)\leqslant n-1$ : c'est l'égalité des coefficients dominants qui fait tout marcher.

**La méthode**

Pour un polynôme défini par $P(\cos\theta)=f(\theta)$ : poser $x=\cos\theta$ et raisonner sur l'angle.

## Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n\geq n_0$, $P(n)\Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n\geq n_0$.
- **Somme de deux cosinus.**

  $$\cos(a+b)+\cos(a-b)=2\cos a\cos b.$$

  On l'obtient en ajoutant $\cos(a\pm b)=\cos a\cos b\mp\sin a\sin b$.
- **Polynômes égaux sur un ensemble infini.** Un polynôme non nul de degré $\leqslant n$ a au plus $n$ racines. Donc :

  $$P(x)=Q(x)\text{ pour une infinité de }x\implies P=Q.$$

  **Exemple :** si $P(\cos\theta)=Q(\cos\theta)$ pour tout $\theta$, alors $P=Q$ sur $[-1,1]$, qui est infini.
- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si $f$ est continue sur $[a,b]$ et si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes stricts opposés :

  $$\exists c\in]a,b[,\quad f(c)=0.$$
- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété $P$, on suppose que $P$ est fausse et on en déduit une contradiction. Donc $P$ est vraie.